

ТЕМА: ЛИНЕЙНЫЙ ПОИСК И СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ



ВВЕДЕНИЕ

Для работы с любым языком программирования требуется знать алгоритмы, именно в этой теме мы начинаем их изучение. И начинаем мы с основных понятий и примеров

УРОК: BIG O

Big O нотация

Используется для оценки асимптотической сложности алгоритмов, то есть для оценки того, как изменяется время выполнения алгоритма при увеличении размера входных данных



Основные нотации

 $O(1)$

Константное время. Время выполнения не зависит от размера входных данных

 $O(n)$

Линейное время. Время выполнения пропорционально размеру входных данных

 $O(n^2)$

Квадратичное время. Время выполнения пропорционально квадрату размера входных данных

 $O(\log n)$

Логарифмическое время. Время выполнения растет медленно по мере увеличения размера входных данных

Примеры

 $O(1)$

Доступ к элементу массива по индексу

$O(n)$

Линейный поиск в массиве

 $O(n^2)$

Пузырьковая сортировка

 $O(\log n)$

Двоичный поиск в отсортированном массиве

ВЫВОД

Мы охватили основы алгоритмов, рассмотрели концепцию Big O. Эти концепции являются основой для понимания более сложных алгоритмов и структур данных, которые мы будем изучать в дальнейшем

